Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Τα Συστήματα του Ανθρώπινου Οργανισμού

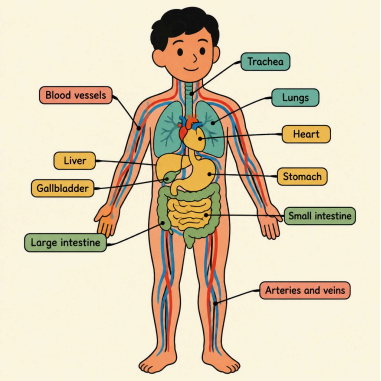
Βασικοί Όροι

πεπτικός σωλήνας — ο μακρύς σωλήνας μέσα από τον οποίο περνά η τροφή, από το στόμα μέχρι τον παχύ έντερο.

κυψελίδες — μικροσκοπικοί σάκοι στην άκρη των πνευμόνων, εκεί όπου το αίμα παίρνει το οξυγόνο.

αρτηρίες — αγγεία που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς τα κύτταρα του σώματος.

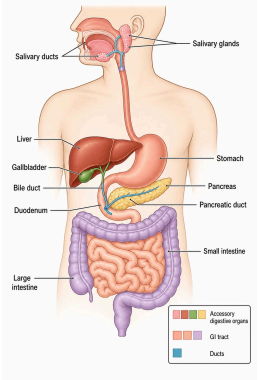
Κάθε φορά που τρως ένα κομμάτι ψωμί, παίρνεις μια βαθιά ανάσα ή νιώθεις την καρδιά σου να χτυπά μετά από τρέξιμο, χρησιμοποιείς τρία συστήματα που δουλεύουν ασταμάτητα μέσα στο σώμα σου. Το πεπτικό σύστημα μετατρέπει την τροφή σε θρεπτικά συστατικά, το αναπνευστικό σύστημα φέρνει οξυγόνο στους πνεύμονες, και το κυκλοφορικό σύστημα διανέμει και τα δύο σε κάθε κύτταρο. Κανένα από αυτά τα συστήματα δεν λειτουργεί μόνο του: χωρίς οξυγόνο τα κύτταρα δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα θρεπτικά συστατικά, και χωρίς μεταφορά τα δύο αυτά αγαθά δεν φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους.



Τρία συστήματα, ένας στόχος: η τροφοδοσία των κυττάρων

Το πεπτικό σύστημα: το ταξίδι της τροφής

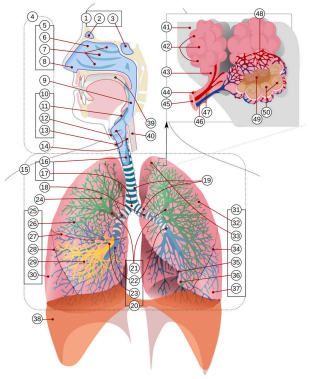
Η πέψη ξεκινά στο στόμα. Τα δόντια κόβουν και αλέθουν την τροφή (μηχανική πέψη), ενώ το σάλιο αρχίζει τη χημική διάσπαση του αμύλου. Η γλώσσα σχηματίζει τον βλωμό και τον ωθεί στον φάρυγγα και στον **οισοφάγο**, έναν μυϊκό σωλήνα που με κυματοειδείς συσπάσεις (περισταλτισμό) ωθεί την τροφή προς το στομάχι. Στο στομάχι, ο γαστρικός χυμός — υδροχλωρικό οξύ και το ένζυμο πεψίνη — δρα πάνω στις πρωτεΐνες, ενώ τα ισχυρά μυϊκά τοιχώματα ανακατεύουν το περιεχόμενο μέχρι να γίνει παχύ ρευστό με την ονομασία χυμός. Στη συνέχεια ο χυμός περνά στο λεπτό έντερο, το πιο σημαντικό τμήμα της πέψης. Εκεί χύνονται τα ένζυμα του παγκρέατος και η χολή από το ήπαρ, η οποία γαλακτωματοποιεί τα λίπη. Τα θρεπτικά συστατικά απορροφώνται από τα εκατομμύρια μικροσκοπικές προεξοχές του εντερικού τοιχώματος, τις λάχνες, και περνούν στο αίμα. Ό,τι δεν απορροφήθηκε φτάνει στο παχύ έντερο, όπου απορροφάται το νερό, και τα υπόλοιπα υλικά αποβάλλονται από τον ορθό.



Η διαδρομή της τροφής από το στόμα έως το παχύ έντερο

Πώς να διαβάσεις το σχήμα: Στο διάγραμμα του πεπτικού συστήματος εντόπισε πρώτα τον μακρύ σωλήνα που ξεκινά από το στόμα — αυτός είναι ο **πεπτικός σωλήνας**. Ο οισοφάγος εμφανίζεται ως λεπτός κατακόρυφος σωλήνας πίσω από το στέρνο. Το στομάχι μοιάζει με σάκο στην αριστερή πλευρά της κοιλιάς, το ήπαρ βρίσκεται ψηλά και δεξιά, και το λεπτό έντερο φαίνεται ως πλεγμένοι σωλήνες στο κέντρο, τυλιγμένοι από το φαρδύτερο παχύ έντερο.

Το αναπνευστικό σύστημα: η διαδρομή του αέρα

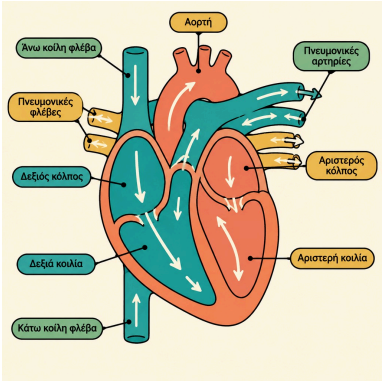


Η διαδρομή του αέρα από τη μύτη έως τις κυψελίδες

Ο αέρας εισέρχεται από τη μύτη ή το στόμα. Στη ρινική κοιλότητα ο αέρας φιλτράρεται, υγραίνεται και ζεσταίνεται πριν συνεχίσει. Στη συνέχεια διέρχεται από τον φάρυγγα και τον λάρυγγα (όπου βρίσκονται οι φωνητικές χορδές) και μπαίνει στην τραχεία, έναν σωλήνα ενισχυμένο από χόνδρινους δακτυλίους. Η τραχεία χωρίζεται σε δύο βρόγχους, έναν για κάθε πνεύμονα. Οι βρόγχοι διακλαδίζονται σε όλο και μικρότερους σωλήνες, τα βρογχιόλια, που καταλήγουν σε ομάδες από **κυψελίδες**. Οι κυψελίδες είναι μικροσκοπικοί σάκοι τυλιγμένοι από πυκνό δίκτυο τριχοειδών αγγείων· εκεί γίνεται η ανταλλαγή των αερίων: το οξυγόνο περνά στο αίμα και το διοξείδιο του άνθρακα περνά από το αίμα στους πνεύμονες για να αποβληθεί με την εκπνοή. Η αναπνοή ρυθμίζεται από το διάφραγμα, έναν μυ κάτω από τους πνεύμονες που κατεβαίνει κατά την εισπνοή και ανεβαίνει κατά την εκπνοή.

Πώς να διαβάσεις το σχήμα: Στο διάγραμμα του αναπνευστικού συστήματος ο αέρας ακολουθεί την πορεία από πάνω προς τα κάτω. Η τραχεία εμφανίζεται ως σωλήνας με δακτυλίους στο κέντρο του θώρακα, οι δύο βρόγχοι χωρίζονται σαν κλαδί δέντρου προς κάθε πνεύμονα, και στο βάθος των πνευμόνων, σε μεγέθυνση, απεικονίζονται οι κυψελίδες σαν τσαμπιά σταφυλιών τυλιγμένα από τριχοειδή αγγεία.

Το κυκλοφορικό σύστημα: η καρδιά και τα αγγεία



Η μικρή και η μεγάλη κυκλοφορία του αίματος

Η καρδιά είναι μια μυϊκή αντλία με τέσσερις κοιλότητες: δύο κόλπους πάνω και δύο κοιλίες κάτω. Το αίμα που επιστρέφει από όλο το σώμα, φορτωμένο με διοξείδιο του άνθρακα, μπαίνει στον δεξιό κόλπο και περνά στη δεξιά κοιλία. Από εκεί ανεβαίνει μέσω της πνευμονικής αρτηρίας προς τους πνεύμονες, όπου αποβάλει το διοξείδιο του άνθρακα και φορτίζεται με οξυγόνο — αυτή είναι η **μικρή ή πνευμονική κυκλοφορία**. Το οξυγονωμένο αίμα επιστρέφει στον αριστερό κόλπο μέσω των πνευμονικών φλεβών, περνά στην αριστερή κοιλία και εξωθείται στην αορτή. Οι **αρτηρίες**, αγγεία με παχιά, ελαστικά τοιχώματα, μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς τα όργανα, με ολοένα μικρότερες διακλαδώσεις που καταλήγουν στα τριχοειδή. Στα τριχοειδή, λεπτά σαν μια τρίχα, το αίμα παραδίδει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα και παραλαμβάνει τα άχρηστα προϊόντα. Οι φλέβες, με λεπτότερα τοιχώματα και βαλβίδες που εμποδίζουν την οπισθοδρόμηση, επιστρέφουν το αίμα στην καρδιά — αυτή είναι η **μεγάλη ή συστηματική κυκλοφορία**. Η αριστερή κοιλία έχει σημαντικά παχύτερα μυϊκά τοιχώματα από τη δεξιά, επειδή πρέπει να σπρώξει το αίμα σε όλο το σώμα και όχι μόνο μέχρι τους πνεύμονες.

Πώς να διαβάσεις το σχήμα: Στο διάγραμμα της καρδιάς η δεξιά πλευρά (αριστερά στη σελίδα, όπως κοιτάζεις τον άνθρωπο) δέχεται το αίμα από το σώμα και το στέλνει στους πνεύμονες. Η αριστερή πλευρά, με το αισθητά παχύτερο μυϊκό τοίχωμα, δέχεται το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες και το εξωθεί στην αορτή, το μεγάλο τόξο που φαίνεται πάνω από την καρδιά. Τα βέλη δείχνουν ότι το αίμα κινείται πάντα προς μία κατεύθυνση, χάρη στις καρδιακές βαλβίδες.

Τρία συστήματα, μία συνεργασία

Τα τρία συστήματα συναντιούνται σε δύο κρίσιμα σημεία. Στις κυψελίδες, το αναπνευστικό σύστημα παραδίδει στο αίμα το οξυγόνο που μετέφερε ο αέρας. Στα τριχοειδή του λεπτού εντέρου, το πεπτικό σύστημα παραδίδει στο ίδιο αίμα τα θρεπτικά συστατικά της τροφής. Το κυκλοφορικό σύστημα είναι ο κρίκος που ενώνει τα δύο: χωρίς την καρδιά και τα αγγεία, το οξυγόνο και τα θρεπτικά θα έμεναν εκεί όπου παράχθηκαν, και τα κύτταρα — οι πραγματικοί αποδέκτες — θα έμεναν χωρίς ενέργεια.

Σημείωμα για τον εκπαιδευτικό

Η ανάγνωση προετοιμάζει το φύλλο εργασίας «Αλληλεπίδραση και Λειτουργία Συστημάτων» και τους τέσσερις σταθμούς εργασίας. Οι περιγραφές των σχημάτων μέσα στο κείμενο αντικαθιστούν τη σήμανση πάνω στις εικόνες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βάση για τη δραστηριότητα σήμανσης διαγραμμάτων.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Αλληλεπίδραση και Λειτουργία Συστημάτων

Φύλλο εργασίας βασισμένο στο κείμενο «Τα Συστήματα του Ανθρώπινου Οργανισμού». Διάβασε ξανά το κείμενο και απάντησε και στα τέσσερα μέρη.

Μέρος 1: Ανίχνευση πορειών

Συμπλήρωσε τον πίνακα γράφοντας με τη σειρά τα όργανα ή τα αγγεία που ακολουθεί ο αέρας, το αίμα και η τροφή, όπως περιγράφονται στο κείμενο.

Τι ταξιδεύει;	Πορεία με τη σειρά
Ο αέρας	
Η τροφή	
Το αίμα (μικρή κυκλοφορία)	

Μέρος 2: Πολλαπλής επιλογής

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση.

1. Ποιο είναι το έργο του οισοφάγου;

A) Φιλτράρει, υγραίνει και ζεσταίνει τον εισερχόμενο αέρα.
B) Με περισταλτισμό ωθεί την τροφή από τον φάρυγγα προς το στομάχι.
C) Παράγει γαστρικό χυμό για τη διάσπαση των πρωτεϊνών.
D) Απορροφά τα θρεπτικά συστατικά μέσω των λαχνών.

2. Πού γίνεται η ανταλλαγή των αερίων στους πνεύμονες;

A) Στην τραχεία, ανάμεσα στους χόνδρινους δακτυλίους.
B) Στο διάφραγμα, τον μυ κάτω από τους πνεύμονες.
C) Στους βρόγχους, εκεί όπου χωρίζεται ο αέρας για κάθε πνεύμονα.
D) Στις κυψελίδες, που είναι τυλιγμένες από τριχοειδή αγγεία.

3. Τι κάνει η χολή στο λεπτό έντερο;

A) Διασπά τις πρωτεΐνες σε μικρότερα κομμάτια.
B) Γαλακτωματοποιεί τα λίπη για να τα διασπάσουν τα ένζυμα.
C) Ωθεί τον βλωμό προς τον φάρυγγα.
D) Απορροφά το νερό από τα υπόλοιπα υλικά.

4. Γιατί η αριστερή κοιλία έχει παχύτερα μυϊκά τοιχώματα από τη δεξιά;

A) Γιατί ρυθμίζει τον ρυθμό της αναπνοής.
B) Γιατί πρέπει να σπρώξει το αίμα σε όλο το σώμα και όχι μόνο μέχρι τους πνεύμονες.
C) Γιατί δέχεται περισσότερο αίμα από το σώμα.
D) Γιατί περιέχει αίμα με περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα.

5. Ποιο αγγείο μεταφέρει το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες στην καρδιά;

A) Οι πνευμονικές φλέβες.
B) Η πνευμονική αρτηρία.
C) Η άνω κοίλη φλέβα.
D) Η αορτή.

Μέρος 3: Πώς συνεργάζονται τα συστήματα

Απάντησε με ολοκληρωμένες προτάσεις, χρησιμοποιώντας τους όρους του κειμένου.

1. Πώς συνεργάζονται το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα στις κυψελίδες; Τι παίρνει το αίμα και τι αφήνει;

2. Πού παραδίδει το πεπτικό σύστημα τα θρεπτικά συστατικά στο αίμα; Ποιο όργανο τα μεταφέρει μετά στα κύτταρα;

3. Γιατί κανένα από τα τρία συστήματα δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του; Αναφέρου και τα δύο «κρίσιμα σημεία συνάντησης» που περιγράφει το κείμενο.

Μέρος 4: Σήμανση διαγραμμάτων

Διάβασε τις περιγραφές του κειμένου για το σχήμα κάθε συστήματος και γράψε σε κάθε κενό το όνομα του τμήματος που περιγράφεται.

Καρδιά: 1. Η κοιλότητα που δέχεται το αίμα από το σώμα, φορτωμένο με διοξείδιο του άνθρακα: _____ 2. Το μεγάλο αγγείο στο οποίο εξωθεί το αίμα η αριστερή κοιλία: _____ 3. Η κοιλότητα με το αισθητά παχύτερο μυϊκό τοίχωμα: _____

Πνεύμονες: 4. Οι μικροσκοπικοί σάκοι που μοιάζουν με τσαμπιά σταφυλιών: _____ 5. Ο σωλήνας με χόνδρινους δακτυλίους που χωρίζεται σε δύο βρόγχους: _____

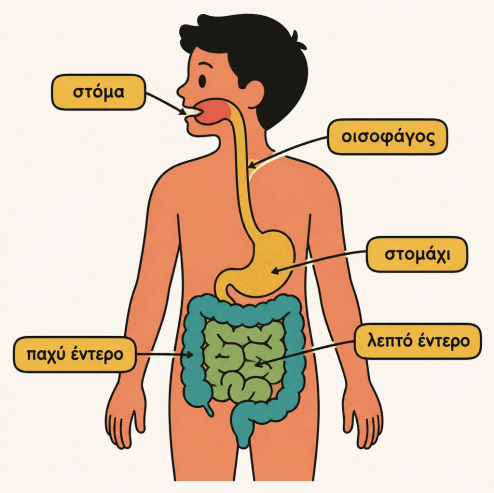
Στομάχι: 6. Ο σάκος στην αριστερή πλευρά της κοιλιάς όπου δρα το ένζυμο πεψίνη: _____ 7. Ο μυϊκός σωλήνας που φτάνει μέχρι τον σάκο αυτόν: _____

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Σταθμός 1: Το Πεπτικό Σύστημα

Η αποδόμηση της τροφής: μηχανικός και χημικός κατακερματισμός

Όταν δαγκώνεις μια φέτα ψωμί, ξεκινά ένα ταξίδι που διαρκεί πολλές ώρες και διανύει περίπου εννέα μέτρα. Το πεπτικό σύστημα δεν αρκείται να «τεμαχίσει» την τροφή — πρέπει να τη μετατρέψει σε μόρια τόσο μικρά, ώστε να περάσουν στο αίμα. Γι' αυτό δουλεύει με δύο τρόπους ταυτόχρονα.



Η διαδρομή της τροφής: από το στόμα έως το παχύ έντερο

Μηχανική πέψη είναι το κομμάτι, το άλεσμα και το ανακάτεμα της τροφής. Τα δόντια κόβουν και τρίβουν το ψωμί, η γλώσσα το ανακατεύει με το σάλιο και το σχηματίζει σε μικρή μπαλίτσα (βώλο), ενώ οι μύες του οισοφάγου και του στομάχου το σπρώχνουν και το αναδεύουν σαν μίξερ. Με αυτόν τον τρόπο η τροφή γίνεται μικρότερη σε κομμάτια, αλλά εξακολουθεί να είναι ακόμα ψωμί.

Χημική πέψη είναι κάτι διαφορετικό: ειδικές πρωτεΐνες, τα **ένζυμα**, σπάνε τις μεγάλες χημικές ουσίες της τροφής σε μικρότερες. Κάθε ένζυμο έχει τη δική του «ειδικότητα» — σαν κλειδί που ανοίγει μία μόνο πόρτα. Το αμυλάση του σάλιου, για παράδειγμα, διασπά το άμυλο του ψωμιού σε απλούστερα σάκχαρα, και γι' αυτό ένα κομμάτι ψωμί που μασάς για πολύ καιρό αρχίζει να γλυκαίνει στο στόμα.

Βασικοί Όροι

πεπτικός σωλήνας — ο μακρύς σωλήνας από το στόμα έως τον πρωκτό, μέσα στον οποίο μετακινείται η τροφή.

ένζυμα — ουσίες που επιταχύνουν τη διάσπαση της τροφής σε μικρότερα μόρια· κάθε ένζυμο δρα σε ένα συγκεκριμένο είδος ουσίας.

αμυλάση — ένζυμο που διασπά το άμυλο· βρίσκεται στο σάλιο και στο παγκρεατικό υγρό.

χυμός του στομάχου — υγρό με υδροχλωρικό οξύ και το ένζυμο πεψίνη, που δρα στις πρωτεΐνες.

Εργασία για τη δυάδα σας

Δουλέψτε μαζί με τον/την συνεργάτη σας. Στόχος σας: να χαρτογραφήσετε το ταξίδι ενός κομματιού ψωμιού μέσα από τον πεπτικό σωλήνα, από την πρώτη μπουκιά έως το παχύ έντερο. Σε κάθε στάδιο σημειώστε τι συμβαίνει και ποιο ένζυμο δρα εκεί. Γράψτε τα συμπεράσματά σας στο Φύλλο Εργασίας Σταθμών.

1. **Ξεκινήστε από το στόμα.** Τι κάνουν τα δόντια και η γλώσσα; Ποιο ένζυμο του σάλιου αρχίζει τη διάσπαση και σε ποια ουσία του ψωμιού δρα;
2. **Περάστε από τον οισοφάγο.** Πώς μετακινείται ο βώλος; Εδώ συμβαίνει πέψη ή μόνο μεταφορά;
3. **Μείνετε στο στομάχι.** Τι προσθέτει ο χυμός του στομάχου; Σε ποια θρεπτική ουσία δρα η πεψίνη και τι ρόλο παίζει το οξύ;
4. **Φτάστε στο λεπτό έντερο.** Εδώ δρουν μαζί η χολή και το παγκρεατικό υγρό. Ποια ουσία γαλακτωματοποιεί τα λίπη και ποια ένζυμα ολοκληρώνουν τη διάσπαση του αμύλου, των πρωτεϊνών και των λιπών; Πού απορροφώνται τελικά τα θρεπτικά συστατικά;
5. **Τελειώστε στο παχύ έντερο.** Τι απομένει από το ψωμί σε αυτό το σημείο και τι γίνεται με το νερό;

Συζητήστε με τη δυάδα σας

- Σε ποια όργανα συμβαίνει **μόνο** μηχανική πέψη και σε ποια συνδυάζεται με χημική;
- Αν κάποιος καταπιεί το ψωμί σχεδόν χωρίς να το μασήσει, ποιο στάδιο της πέψης χάνεται και πώς επηρεάζεται η υπόλοιπη διαδικασία;
- Γιατί πιστεύετε ότι κάθε ένζυμο δρα μόνο σε ένα είδος ουσίας και όχι σε όλα;

Όργανο		
Στόμα	Μηχανική: μάσηση, σχηματισμός βώλου	Χημική: αμυλάση του σάλιου ξεκινά τη διάσπαση του αμύλου
Οισοφάγος	Μηχανική: περισταλτικές κινήσεις σπρώχνουν τον βώλο	Καμία χημική πέψη — μόνο μεταφορά
Στομάχι	Μηχανική: ανάδευση της τροφής με τους μύες	Χημική: πεψίνη του γαστρικού υγρού δρα στις πρωτεΐνες
Λεπτό έντερο	Μηχανική: ανάδευση με τις κινήσεις του εντέρου	Χημική: χολή (γαλάκτωμα λιπών) και ένζυμα του παγκρέατος ολοκληρώνουν τη διάσπαση· εδώ γίνεται η απορρόφηση
Παχύ έντερο	Καμία πέψη — απορρόφηση νερού	Σχηματίζονται τα κόπρανα

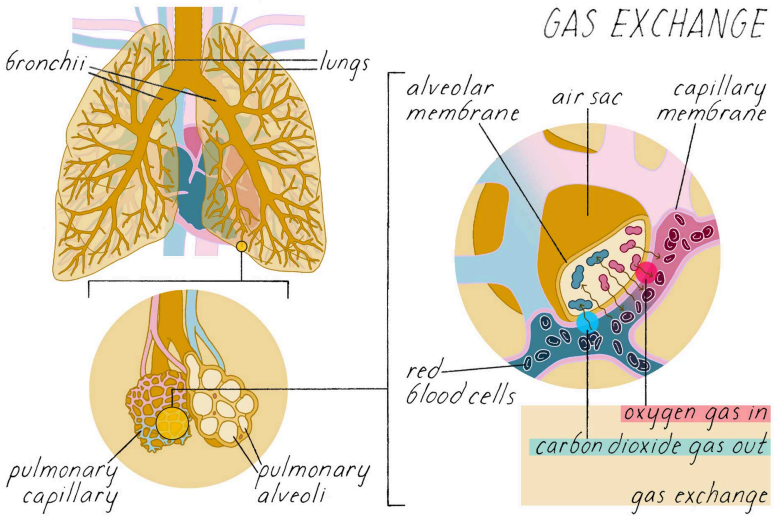
Όταν ολοκληρώσετε τη συζήτηση, καταγράψτε τον χάρτη του ταξιδιού του ψωμιού στο Φύλλο Εργασίας Σταθμών και προχωρήστε στον επόμενο σταθμό.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Σταθμός 2: Το Αναπνευστικό Σύστημα

Η ανταλλαγή αερίων: εδώ γίνεται η μεγάλη ανταλλαγή

Ο αέρας που αναπνέετε φτάνει τελικά στις **κυψελίδες**, μικροσκοπικούς σάκους στο τέλος των βρογχιολίων. Κάθε κυψελίδα περιβάλλεται από πλέγμα **τριχοειδών αγγείων**, λεπτότατα αγγεία όπου ρέει το αίμα. Το τοίχωμα της κυψελίδας και το τοίχωμα του τριχοειδούς είναι τόσο λεπτά (μόνο ένα στρώμα κυττάρων), ώστε τα αέρια περνούν εύκολα από τη μια πλευρά στην άλλη. Εκεί όπου η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι μεγαλύτερη (μέσα στην κυψελίδα), το οξυγόνο διαχέεται στο αίμα. Εκεί όπου η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα είναι μεγαλύτερη (μέσα στο αίμα), το διοξείδιο του άνθρακα διαχέεται στην κυψελίδα και αποβάλλεται με την εκπνοή.



Η ανταλλαγή αερίων στην κυψελίδα

Βασικοί Όροι
κυψελίδα — μικροσκοπικός σάκος στους πνεύμονες όπου γίνεται η ανταλλαγή αερίων.
τριχοειδές — λεπτότατο αγγείο που επιτρέπει την ανταλλαγή ουσιών με τα κύτταρα.
διάχυση — κίνηση μιας ουσίας από το σημείο μεγαλύτερης συγκέντρωσης στο σημείο μικρότερης.

Παρατηρήστε το διάγραμμα

Δομή στο διάγραμμα	Τι παρατηρείτε
Κυψελίδα	Στρογγυλός σάκος γεμάτος αέρα, με πολύ λεπτό τοίχωμα. Εδώ φτάνει ο εισπνεόμενος αέρας.
Τριχοειδές	Λεπτό αγγείο που τυλίγει την κυψελίδα σαν δίχτυ. Μέσα του ρέει το αίμα με τα ερυθρά αιμοσφαίρια.
Βέλη οξυγόνου	Δείχνουν από την κυψελίδα προς το αίμα: το οξυγόνο μπαίνει στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Βέλη διοξειδίου του άνθρακα	Δείχνουν από το αίμα προς την κυψελίδα: το αέριο αυτό θα αποβληθεί με την επόμενη εκπνοή.

Εργασία για τη δυάδα σας

Δουλέψτε μαζί με τον/τη συνεργάτη σας και συζητήστε τις ερωτήσεις παρακάτω. Καταγράψτε τις απαντήσεις σας στο Φύλλο Εργασίας Σταθμών (Σταθμός 2).

1. Περιγράψτε τη διαδρομή του οξυγόνου: από την κυψελίδα μέχρι τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Πόσα τοιχώματα πρέπει να διαπεράσει;
2. Από πού προέρχεται το διοξείδιο του άνθρακα που φτάνει στο αίμα και πώς φεύγει από τον οργανισμό;
3. Γιατί βοηθά η διάχυση η συγκέντρωση κάθε αερίου να είναι μεγαλύτερη από τη μια πλευρά της μεμβράνης;
4. Πώς συνεργάζεται εδώ το αναπνευστικό σύστημα με το κυκλοφορικό; Τι κερδίζει ο οργανισμός από αυτή τη συνεργασία;

Σκεφτείτε το…
Μια ενήλικη κυψελίδα έχει τοίχωμα λεπτότερο από ένα φύλλο χαρτιού, και οι πνεύμονες περιέχουν εκατομμύρια κυψελίδες. Αν τις απλώναμε όλες, θα κάλυπταν επιφάνεια όσο ένα γήπεδο τένις. Γιατί πιστεύετε ότι τέτοια τεράστια επιφάνεια βοηθά την αναπνοή;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

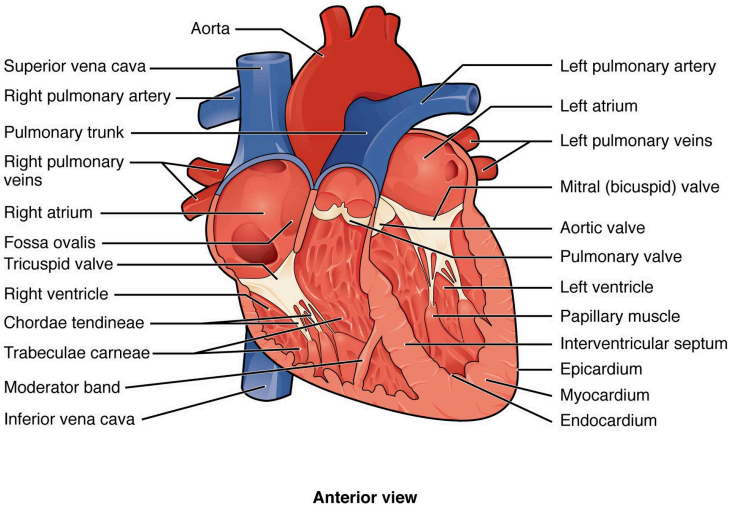
Σταθμός 3: Το Κυκλοφορικό Σύστημα

Εργασία ανά ζευγάρι: Μελετήστε τις πληροφορίες της κάρτας, συγκρίνετε τα τρία είδη αγγείων και συζητήστε τις ερωτήσεις στο τέλος. Σημειώστε τις απαντήσεις σας στο Φύλλο Εργασίας Σταθμών.

Βασικοί Όροι
καρδιά — μυϊκό όργανο που αντλεί το αίμα σε όλο τον οργανισμό.
αρτηρίες — αγγεία που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς τα όργανα.
φλέβες — αγγεία που μεταφέρουν το αίμα πίσω στην καρδιά.
τριχοειδή — λεπτότατα αγγεία όπου γίνεται η ανταλλαγή ουσιών με τα κύτταρα.
αριστερή κοιλία — το τμήμα της καρδιάς που στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα.

Η καρδιά: μια αντλία με δύο μισά

Η καρδιά είναι ένας μυς σε συνεχή εργασία: χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα, στέλνοντας το αίμα σε κάθε κύτταρο του σώματος. Εσωτερικά χωρίζεται σε δύο μισά, δεξί και αριστερό, που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάθε μισό έχει έναν κόλπο, που δέχεται το αίμα, και μια κοιλία, που το αντλεί έξω.



Τα τμήματα της καρδιάς

Το δεξί μισό δέχεται το αίμα που επιστρέφει από το σώμα, πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα, και το στέλνει στους πνεύμονες για οξυγόνωση (μικρή κυκλοφορία). Το αριστερό μισό δέχεται το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες και το ωθεί στην αορτή, για να φτάσει σε όλα τα όργανα (μεγάλη κυκλοφορία). Γι' αυτό η **αριστερή κοιλία** έχει πολύ πιο παχιά τοιχώματα από τη δεξιά: πρέπει να δημιουργήσει αρκετή πίεση για να διανύσει το αίμα ολόκληρο το σώμα, ενώ η δεξιά κοιλία στέλνει το αίμα μόνο στους γειτονικούς πνεύμονες.

Σύγκριση των αγγείων

Χαρακτηριστικό	Αρτηρίες	Φλέβες	Τριχοειδή
Κατεύθυνση αίματος	Από την καρδιά προς τα όργανα	Από τα όργανα προς την καρδιά	Συνδέουν αρτηρίες και φλέβες

Τοίχωμα	Παχύ, ελαστικό και μυϊκό	Λεπτότερο, με βαλβίδες που εμποδίζουν την οπισθοροή	Εξαιρετικά λεπτό — ένα στρώμα κυττάρων
Πίεση αίματος	Υψηλή	Χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Λειτουργία	Μεταφέρουν το αίμα με πίεση	Επιστρέφουν το αίμα στην καρδιά	Ανταλλαγή οξυγόνου, θρεπτικών ουσιών και αποβλήτων με τα κύτταρα

Συζητήστε με τον συνεργάτη σας

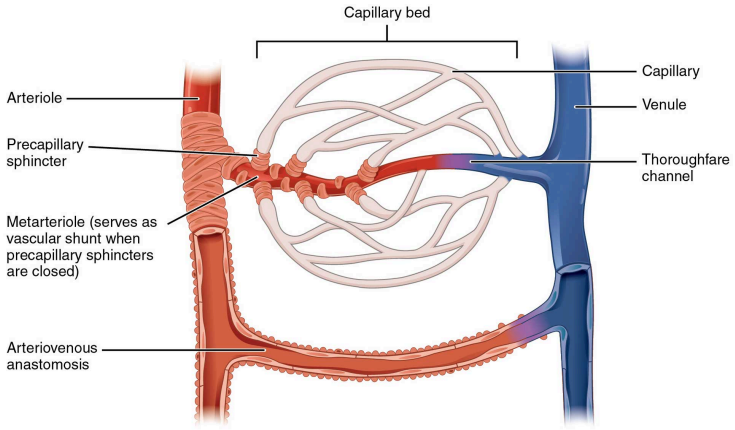
1. Γιατί η αριστερή κοιλία έχει πιο παχιά τοιχώματα από τη δεξιά; Σκεφτείτε πόσο μακριά πρέπει να ταξιδέψει το αίμα σε κάθε περίπτωση.

2. Γιατί τα τοιχώματα των αρτηριών είναι ελαστικά; Τι ρόλο παίζει η ελαστικότητα όταν η καρδιά αντλεί αίμα με δύναμη;

3. Γιατί τα τριχοειδή έχουν τοίχωμα μόνο ενός κυττάρου πάχους; Πώς βοηθά αυτό την ανταλλαγή ουσιών;

4. Οι φλέβες έχουν βαλβίδες, αλλά οι αρτηρίες όχι. Τι πρόβλημα θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν οι βαλβίδες των φλεβών;

Όταν ολοκληρώσετε τη συζήτηση, καταγράψτε τις απαντήσεις σας στην ενότητα του Σταθμού 3 στο Φύλλο Εργασίας. Στη συνέχεια, προχωρήστε στον επόμενο σταθμό.



Τα τριχοειδή φτάνουν δίπλα σε κάθε κύτταρο

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Σταθμός 4: Σύνδεση των Συστημάτων

Σενάριο: Ο αγώνας δρόμου

Η Μαρία τρέχει στον τελικό των 400 μέτρων. Την ώρα της εκκίνησης, ο οργανισμός της αλλάζει ρυθμούς. Η καρδιά της χτυπά πιο γρήγορα, η αναπνοή της γίνεται πιο βαθιά και γρήγορα, και οι μύες της δέχονται συνεχώς ενέργεια από την τροφή που χώνεψε το προηγούμενο διάστημα.

Κανένα σύστημα δεν δουλεύει μόνο του. Τα τρία συστήματα που μελετήσατε — το πεπτικό, το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό — συνεργάζονται με στόχο ένα: να φτάσουν στα κύτταρα του σώματος ό,τι χρειάζονται (οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά) και να απομακρύνουν ό,τι δεν χρειάζονται (διοξείδιο του άνθρακα και άχρηστες ουσίες).



Στον αγώνα, όλα τα συστήματα δουλεύουν πιο γρήγορα.

Ο ρόλος κάθε συστήματος στον αγώνα

Σύστημα
Τι κάνει όταν τρέχουμε

Συζητήστε με τον συνεργάτη σας

Δουλέψτε μαζί και απαντήστε προφορικά. Γράψτε τις απαντήσεις σας στο Φύλλο Εργασίας Σταθμών.

1. Γιατί η αναπνοή της Μαρίας γίνεται πιο γρήγορη και πιο βαθιά; Ποιο αέριο χρειάζονται περισσότερο οι μύες της;
2. Γιατί η καρδιά χτυπά πιο δυνατά; Πώς βοηθά αυτό στη μεταφορά του οξυγόνου;
3. Οι μύες χρειάζονται ενέργεια. Ποιο σύστημα έχει ετοιμάσει τα θρεπτικά συστατικά και πώς τα παραδίδει στο αίμα;
4. Στην κυψελίδα, το οξυγόνο περνά στο αίμα και το διοξείδιο του άνθρακα βγαίνει από αυτό. Εξηγήστε γιατί οι δύο διαδικασίες αυτές είναι απαραίτητες η μία για την άλλη.
5. Αν το κυκλοφορικό σύστημα σταματούσε να δουλεύει, τι θα συνέβαινε στα άλλα δύο συστήματα; Τι συμπεραίνετε για τη σύνδεση των συστημάτων;

Σκέφτεστε σωστά;
Σκεφτείτε την αλυσίδα: **πέψη → απορρόφηση θρεπτικών → αίμα → οξυγόνο από τους πνεύμονες → κύτταρα**. Κάθε κρίκος εξαρτάται από τον προηγούμενο. Αν χαλάσει ένας κρίκος, η ενέργεια δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό της.

Επόμενο βήμα: Καταγράψτε τις απαντήσεις σας στο Φύλλο Εργασίας Σταθμών, στην ενότητα του Σταθμού 4. Όταν τελειώσετε, μετακινηθείτε στο επόμενο σταθμό.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Φύλλο Εργασίας Σταθμών

Σε αυτό το φύλλο θα καταγράψετε τις απαντήσεις σας από τους τέσσερις σταθμούς. Δουλέψτε με τη δυάδα σας και συμπληρώστε κάθε ενότητα πριν προχωρήσετε στον επόμενο σταθμό.

Σταθμός 1: Το Πεπτικό Σύστημα — Το ταξίδι του ψωμιού

Χαρτογραφήστε το ταξίδι ενός κομματιού ψωμιού μέσα από τον πεπτικό σωλήνα. Σε κάθε όργανο γράψτε τι συμβαίνει (μηχανική και χημική πέψη) και ποιο ένζυμο δρα εκεί.

Όργανο	Τι συμβαίνει εκεί (μηχανική πέψη / μεταφορά)	Χημική πέψη: ποιο ένζυμο δρα και σε ποια ουσία
Στόμα		
Οισοφάγος		
Στομάχι		
Λεπτό έντερο		
Παχύ έντερο		

Σταθμός 2: Το Αναπνευστικό Σύστημα — Η ανταλλαγή αερίων

1. Περιγράψτε τη διαδρομή του οξυγόνου από την κυψελίδα μέχρι τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Πόσα τοιχώματα πρέπει να διαπεράσει;

2. Πώς συνεργάζονται εδώ το αναπνευστικό σύστημα με το κυκλοφορικό; Τι κερδίζει ο οργανισμός από αυτή τη συνεργασία;

Σταθμός 3: Το Κυκλοφορικό Σύστημα — Σύγκριση των αγγείων

Συγκρίνετε τα τρία είδη αγγείων συμπληρώνοντας τον πίνακα.

Χαρακτηριστικό	Αρτηρίες	Φλέβες	Τριχοειδή
Κατεύθυνση αίματος			
Τοίχωμα			
Πίεση αίματος			

3. Γιατί η αριστερή κοιλία έχει πιο παχιά τοιχώματα από τη δεξιά;

Σταθμός 4: Σύνδεση των Συστημάτων — Ο αγώνας δρόμου

Η Μαρία τρέχει στον τελικό των 400 μέτρων. Αναλύστε πώς συνεργάζονται τα τρία συστήματα για να στηρίξουν τα κύτταρα του σώματός της.

4. Γιατί η αναπνοή της Μαρίας γίνεται πιο γρήγορη και πιο βαθιά, και γιατί η καρδιά της χτυπά πιο δυνατά; Πώς βοηθά αυτό στη μεταφορά του οξυγόνου;

5. Οι μύες χρειάζονται ενέργεια. Ποιο σύστημα έχει ετοιμάσει τα θρεπτικά συστατικά και πώς τα παραδίδει στο αίμα;

6. Αν το κυκλοφορικό σύστημα σταματούσε να δουλεύει, τι θα συνέβαινε στα άλλα δύο συστήματα; Τι συμπεραίνετε για τη σύνδεση των συστημάτων;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλείδα Απαντήσεων

Κλείδα για το φύλλο εργασίας «Αλληλεπίδραση και Λειτουργία Συστημάτων» και το «Φύλλο Εργασίας Σταθμών».

Αλληλεπίδραση και Λειτουργία Συστημάτων — Μέρος 1: Ανίχνευση πορειών

1. **Ο αέρας:** ρινική κοιλότητα → φάρυγγας → λάρυγγας → τραχεία → βρόγχοι → βρογχιόλια → κυψελίδες.
2. **Η τροφή:** στόμα → φάρυγγας → οισοφάγος → στομάχι → λεπτό έντερο → παχύ έντερο.
3. **Το αίμα (μικρή κυκλοφορία):** δεξιός κόλπος → δεξιά κοιλία → πνευμονική αρτηρία → πνεύμονες (κυψελίδες) → πνευμονικές φλέβες → αριστερός κόλπος → αριστερή κοιλία → αορτή.

Μέρος 2: Πολλαπλής επιλογής

1. **B.** Με περισταλτισμό ωθεί την τροφή από τον φάρυγγα προς το στομάχι. (Το φιλτράρισμα του αέρα είναι έργο της ρινικής κοιλότητας, ο γαστρικός χυμός παράγεται στο στομάχι, η απορρόφηση από τις λάχνες γίνεται στο λεπτό έντερο.)
2. **D.** Στις κυψελίδες, που είναι τυλιγμένες από τριχοειδή αγγεία. (Η τραχεία και οι βρόγχοι είναι απλοί αγωγοί του αέρα· το διάφραγμα ρυθμίζει τις κινήσεις της αναπνοής.)
3. **B.** Γαλακτωματοποιεί τα λίπη για να τα διασπάσουν τα ένζυμα. (Συχνό λάθος: οι μαθητές αποδίδουν στη χολή τη διάσπαση των πρωτεϊνών — αυτή γίνεται από την πεψίνη στο στομάχι.)
4. **B.** Γιατί πρέπει να σπρώξει το αίμα σε όλο το σώμα και όχι μόνο μέχρι τους πνεύμονες. (Η ποσότητα αίματος είναι η ίδια και στα δύο μισά· η δεξιά κοιλία στέλνει το αίμα μόνο στους γειτονικούς πνεύμονες.)
5. **A.** Οι πνευμονικές φλέβες. (Προσοχή: η πνευμονική αρτηρία μεταφέρει το αίμα από την καρδιά προς τους πνεύμονες — είναι η «αντίστροφη» περίπτωση αρτηρίας με αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα.)

Μέρος 3: Πώς συνεργάζονται τα συστήματα

1. Στις κυψελίδες το αναπνευστικό σύστημα παραδίδει στο αίμα το οξυγόνο: το οξυγόνο διαχέεται μέσα από το λεπτό τοίχωμα της κυψελίδας στο τοίχωμα του τριχοειδούς και μπαίνει στο αίμα, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα διαχέεται από το αίμα στην κυψελίδα και αποβάλλεται με την εκπνοή. Το αίμα λοιπόν **παίρνει οξυγόνο** και **αφήνει διοξείδιο του άνθρακα**.
2. Το πεπτικό σύστημα παραδίδει τα θρεπτικά συστατικά στο αίμα στα **τριχοειδή του λεπτού εντέρου**, όπου απορροφώνται από τις λάχνες του εντερικού τοιχώματος. Το **κυκλοφορικό σύστημα** (καρδιά και αγγεία) τα μεταφέρει μετά σε όλα τα κύτταρα του σώματος.
3. Κανένα σύστημα δεν λειτουργεί μόνο του, γιατί χωρίς οξυγόνο τα κύτταρα δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα θρεπτικά συστατικά, και χωρίς μεταφορά τα δύο αυτά αγαθά δεν φτάνουν ποτέ στα κύτταρα. Τα δύο «κρίσιμα σημεία συνάντησης» είναι: **(α)** οι κυψελίδες, όπου το αναπνευστικό παραδίδει το οξυγόνο στο αίμα, και **(β)** τα τριχοειδή του λεπτού εντέρου, όπου το πεπτικό παραδίδει τα θρεπτικά συστατικά στο αίμα. Το κυκλοφορικό είναι ο κρίκος που ενώνει τα δύο.

Μέρος 4: Σήμανση διαγραμμάτων

1. **Δεξιός κόλπος** (δέχεται το αίμα από το σώμα, πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα)
2. **Αορτή** (το μεγάλο τόξο πάνω από την καρδιά)
3. **Αριστερή κοιλία**
4. **Κυψελίδες** (μοιάζουν με τσαμπιά σταφυλιών)
5. **Τραχεία** (με χόνδρινους δακτυλίους, χωρίζεται σε δύο βρόγχους)
6. **Στομάχι** (σάκος στην αριστερή πλευρά της κοιλιάς, εκεί δρα η πεψίνη)
7. **Οισοφάγος** (μυϊκός σωλήνας που φτάνει στο στομάχι)

Όργανο	**Μηχανική πέψη / μεταφορά**	**Χημική πέψη**
Στόμα	Τα δόντια κόβουν και αλέθουν το ψωμί, η γλώσσα το ανακατεύει με το σάλιο και σχηματίζει τον βώλο	Η **αμυλάση** του σάλιου ξεκινά τη διάσπαση του **αμύλου** σε απλούστερα σάκχαρα (γι' αυτό το ψωμί γλυκαίνει όταν μασιέται πολύ)
Οισοφάγος	Περισταλτισμός: κυματοειδείς συσπάσεις ωθούν τον βώλο προς το στομάχι	Καμία — μόνο μεταφορά
Στομάχι	Τα ισχυρά μυϊκά τοιχώματα ανακατεύουν την τροφή μέχρι να γίνει παχύ ρευστό	Ο γαστρικός χυμός (υδροχλωρικό οξύ + **πεψίνη**) δρα στις **πρωτεΐνες**· το οξύ δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον
Λεπτό έντερο	Ανάδευση με τις κινήσεις του εντέρου	Η **χολή** γαλακτωματοποιεί τα **λίπη** και τα ένζυμα του παγκρεατικού υγρού (ανάμεσά τους η αμυλάση) ολοκληρώνουν τη διάσπαση αμύλου, πρωτεϊνών και λιπών· εδώ γίνεται η απορρόφηση από τις **λάχνες**
Παχύ έντερο	Καμία πέψη — απορροφάται το **νερό** από τα υπόλοιπα υλικά	Καμία· σχηματίζονται τα κόπρανα, που αποβάλλονται από τον ορθό

Σταθμός 2: Η ανταλλαγή αερίων

1. Το οξυγόνο διαχέεται από το εσωτερικό της κυψελίδας, διαπερνά το τοίχωμα της κυψελίδας και μετά το τοίχωμα του τριχοειδούς, και φτάνει στο αίμα, όπου μπαίνει στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Πρέπει να διαπεράσει **δύο τοιχώματα**, το καθένα πάχους ενός μόνο στρώματος κυττάρων — γι' αυτό η διάχυση είναι εύκολη και γρήγορη.
2. Το αναπνευστικό σύστημα φέρνει τον αέρα με το οξυγόνο στις κυψελίδες, και το κυκλοφορικό σύστημα φέρνει εκεί το αίμα μέσω των τριχοειδών και το απομακρύνει φορτωμένο με οξυγόνο. Ο οργανισμός κερδίζει συνεχή τροφοδοσία των κυττάρων με οξυγόνο και ταυτόχρονη απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα — χωρίς αυτή τη συνεργασία, ούτε το οξυγόνο θα έφτανε στα κύτταρα ούτε το διοξείδιο θα αποβαλλόταν.

Χαρακτηριστικό	Αρτηρίες	Φλέβες	Τριχοειδή
Κατεύθυνση αίματος	Από την καρδιά προς τα όργανα	Από τα όργανα προς την καρδιά	Συνδέουν αρτηρίες και φλέβες
Τοίχωμα	Παχύ, ελαστικό και μυϊκό	Λεπτότερο, με βαλβίδες που εμποδίζουν την οπισθοροή	Εξαιρετικά λεπτό — ένα στρώμα κυττάρων
Πίεση αίματος	Υψηλή	Χαμηλή	Πολύ χαμηλή

Σταθμός 4: Ο αγώνας δρόμου

4. Όταν τρέχει, οι μύες της Μαρίας χρειάζονται περισσότερο **οξυγόνο** για να παράγουν ενέργεια. Γι' αυτό η αναπνοή της γίνεται πιο γρήγορη και πιο βαθιά (περισσότερος αέρας φτάνει στις κυψελίδες) και η καρδιά της χτυπά πιο δυνατά και γρήγορα (το αίμα κυκλοφορεί ταχύτερα). Έτσι μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου περνά στις κυψελίδες στο αίμα και μεταφέρεται πιο γρήγορα στους μύες, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνεται πιο γρήγορα το διοξείδιο του άνθρακα.
5. Το **πεπτικό σύστημα** έχει ετοιμάσει τα θρεπτικά συστατικά: με τη μηχανική και χημική πέψη (ένζυμα, χολή, παγκρεατικό υγρό) μετατρέπει την τροφή σε μικρά μόρια, τα οποία απορροφώνται από τις **λάχνες του λεπτού εντέρου** και περνούν στο αίμα. Το κυκλοφορικό σύστημα τα μεταφέρει στα κύτταρα των μυών.
6. Αν το κυκλοφορικό σταματούσε, το οξυγόνο θα έμενε στις κυψελίδες και τα θρεπτικά συστατικά στο λεπτό έντερο — κανένα από τα δύο δεν θα έφτανε στα κύτταρα, και το διοξείδιο του άνθρακα δεν θα απομακρυνόταν. Συμπέρασμα: τα τρία συστήματα σχηματίζουν μια αλυσίδα (πέψη → απορρόφηση θρεπτικών → αίμα → οξυγόνο από τους πνεύμονες → κύτταρα), όπου κάθε κρίκος εξαρτάται από τον προηγούμενο· αν χαλάσει ένας κρίκος, η ενέργεια δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό της.